EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

DISEÑO SISTEMA DE INFORMACIÓN – ITERACIÓN 3

JUAN DAVID CALLE CORREA

EDINSON MENA

PROGRAMA

INGENIERÍA DE SOFTWARE Y DATOS

UNIVERSIDAD DIGITAL DE ANTIOQUIA

PREICA2601B010059

CURSO

INGENIERÍA DE SOFTWARE

DOCENTE

JOAQUIN FERNANDO AGUILAR

2026-01

1. Introducción

El Parqueadero Autos Colombia es un negocio de mensualidades vehiculares que requiere una solución de software integral para modernizar sus operaciones. Las dos iteraciones previas del proyecto establecieron los módulos de gestión de entrada y salida de vehículos (Iteración 1) y gestión de usuarios y celdas (Iteración 2). Sobre esta base sólida, la presente Iteración 3 aborda el componente económico del negocio: la Gestión de Pagos.

La gestión de pagos es el módulo más crítico desde la perspectiva financiera del parqueadero, ya que permite registrar los cobros mensuales de cada usuario, controlar los vencimientos, emitir recibos digitales y generar reportes de cartera. Sin un sistema de cobros organizado, el negocio enfrenta pérdidas por pagos no registrados, dificultad para identificar usuarios morosos y ausencia de trazabilidad contable.

Este documento presenta todos los artefactos de ingeniería de software correspondientes a la Iteración 3: requerimientos funcionales y no funcionales, diagramas de casos de uso, historias de usuario con criterios de aceptación, especificaciones de mockups para Figma, actualización de los diagramas de secuencia y componentes integrando las tres iteraciones, y un plan de pruebas detallado. Cada artefacto sigue los estándares UML 2.5 y las buenas prácticas de la metodología ágil Scrum aplicada en el curso (Schwaber y Sutherland, 2020).

2. Requerimientos Funcionales y No Funcionales

2.1 Requerimientos Funcionales – Módulo Gestión de Pagos

ID	Tipo	Descripción	Prioridad
RF-P01	Funcional	El sistema debe permitir registrar el pago mensual de un usuario, indicando monto, fecha de pago, período cubiert o y método de pago (efectivo, transferencia, PSE).	Alta
RF-P02	Funcional	El sistema debe generar automáticamente un recibo digital e n formato PDF al registrar un pago exitoso, incluyendo número de recibo, datos del usu ario, celda asignada, período pagado y monto.	Alta
RF-P03	Funcional	El sistema debe permitir consultar el estado de pago de un usuario (al día, pendiente, vencido) por número de cédula o placa.	Alta
RF-P04	Funcional	El sistema debe listar todos los usuarios con pagos vencidos (fecha de vencimiento menor a la fecha actual), mostrando días de mora.	Alta
RF-P05	Funcional	El sistema debe permitir al administrador registrar un descuento o ajuste sobre el valor de la mensualidad, con motivo y autorización registrada.	Media
RF-P06	Funcional	El sistema debe generar un reporte mensual de ingresos con filtros por período, método de pago y estado, exportable en formato CSV o PDF.	Media
RF-P07	Funcional	El sistema debe enviar una notificación automática (correo o alerta en pantalla) cuando la mensualidad de un usuario esté a 5 días de vencer.	Media
RF-P08	Funcional	El sistema debe mantener el historial completo de pagos de cada usuario, permitiendo consultas por rango de fechas.	Alta

2.2 Requerimientos No Funcionales – Módulo Gestión de Pagos

ID	Tipo	Descripción	Prioridad
RNF-P01	No Funcional	El registro de un pago debe completarse y confirmarse en menos de 3 segundos bajo condiciones normales de red.	Alta
RNF-P02	No Funcional	El módulo de pagos debe requerir autenticación con rol 'Administrador' u 'Operador'; únicamente el administrador puede aplicar descuentos o ajustes.	Alta
RNF-P03	No Funcional	Todos los registros de pago deben persistir en la base de datos relacional (PostgreSQL) con respaldo diario automático. Los registros no pueden eliminarse físicamente (soft delete).	Alta
RNF-P04	No Funcional	La generación del recibo PDF no debe superar 5 segundos y el archivo debe descargarse automáticamente en el navegador.	Media
RNF-P05	No Funcional	El módulo debe soportar hasta 500 transacciones de pago simultáneas sin degradación del rendimiento.	Media
RNF-P06	No Funcional	El sistema debe registrar auditoría de cada operación de pago: usuario del sistema que la realizó, fecha, hora y acción ejecutada.	Alta

3. Diagramas de Casos de Uso

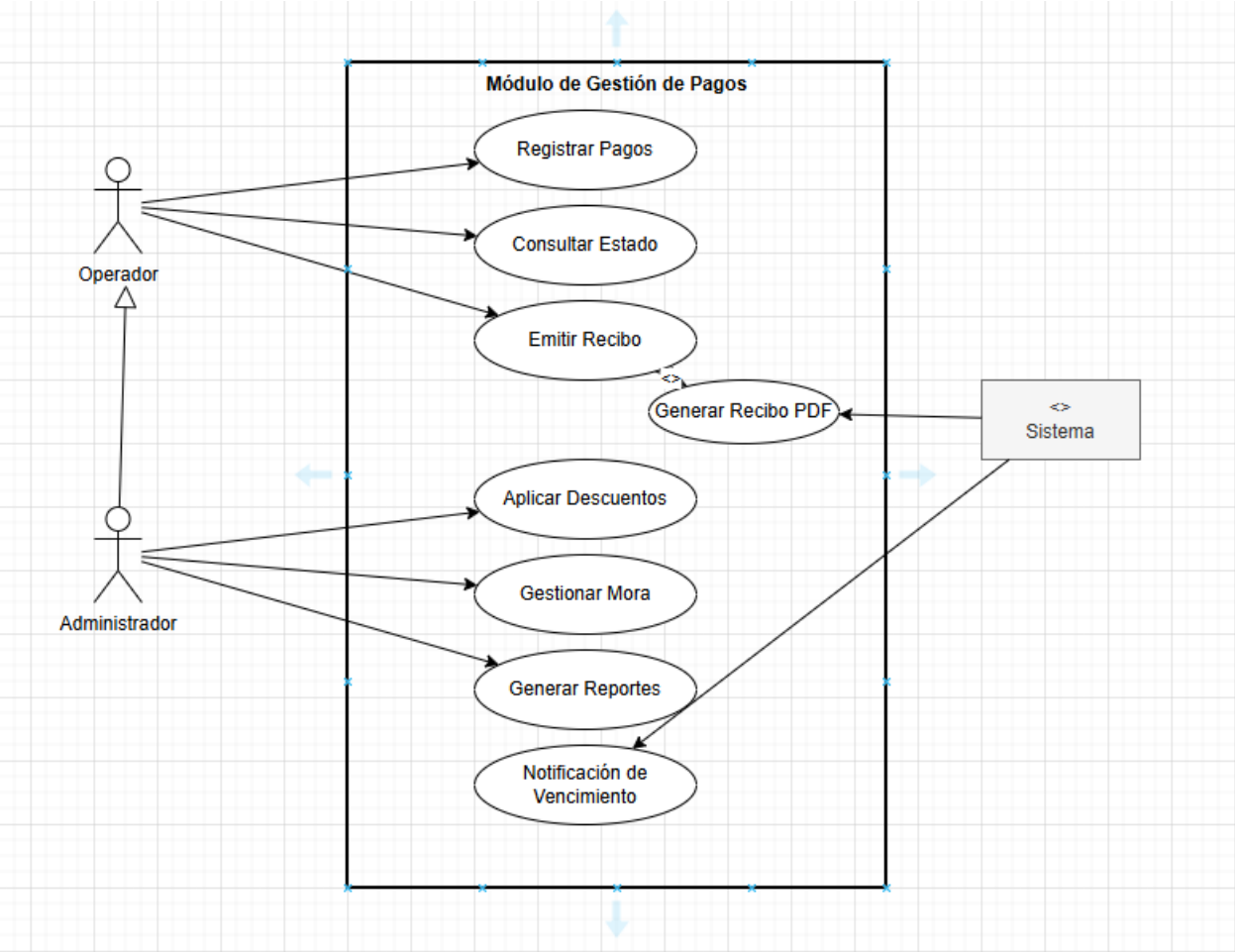
Los siguientes actores interactúan con el módulo de Gestión de Pagos:

Operador: registra pagos, consulta estado de pago de usuarios y emite recibos.

Administrador: accede a todas las funciones del operador; además aplica descuentos, gestiona mora y genera reportes financieros.

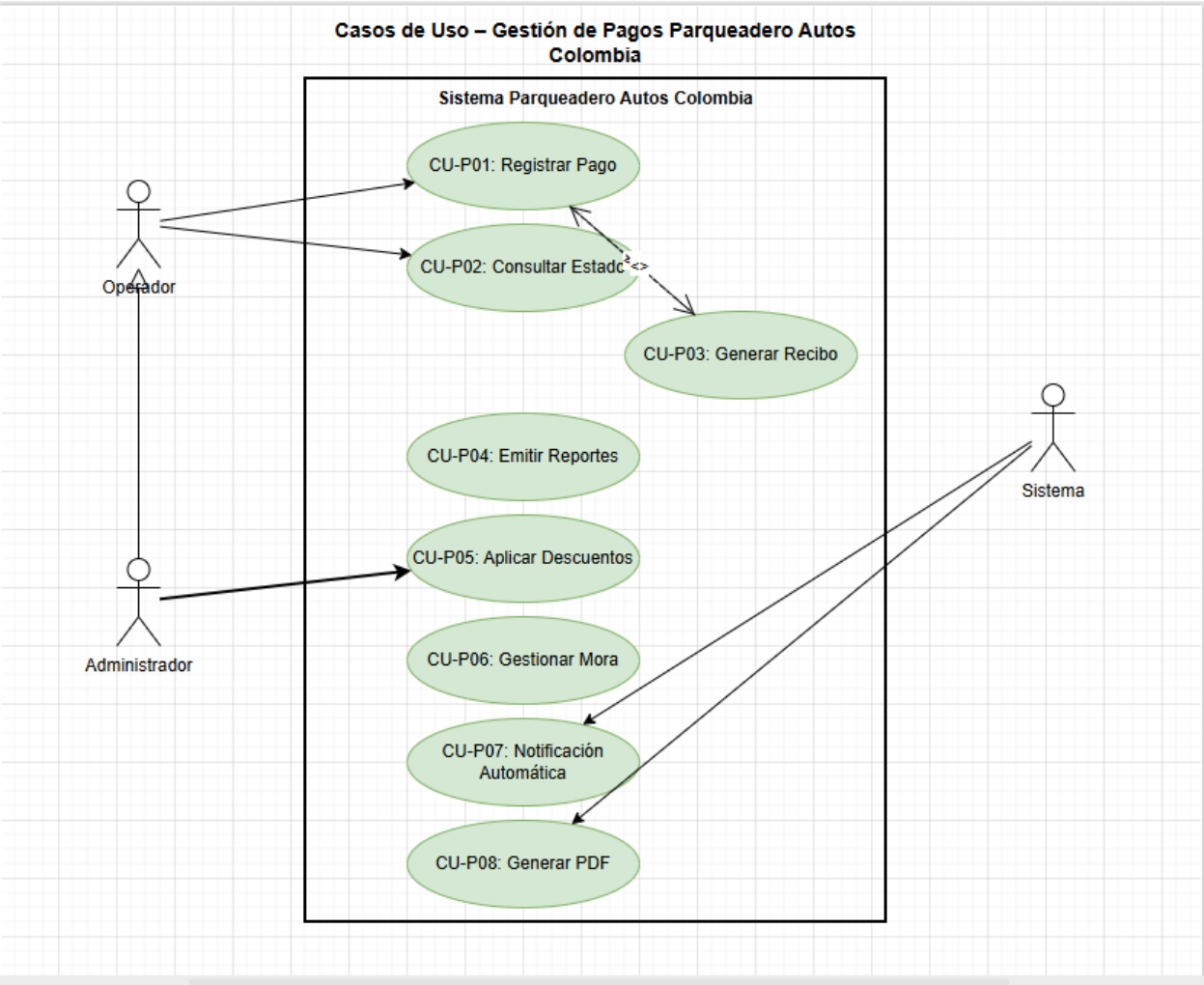
Sistema: ejecuta notificaciones automáticas de vencimiento y genera recibos PDF.

A continuación se describen los casos de uso identificados para el módulo.



CU ID	Nombre	Descripción
CU-P01	Registrar Pago	El operador/admin registra el pago mensual de un usuario (período, monto, método). Incluye <<include>> Validar Usuario Activo y <<include>> Generar Recibo.
CU-P02	Consultar Estado de Pago	El operador busca un usuario por cédula o placa para verificar si su mensualidad está al día, pendiente o vencida.
CU-P03	Generar Recibo PDF	El sistema genera el recibo digital al completarse un pago. También puede lanzarse manualmente <<extend>> desde CU-P01.
CU-P04	Listar Usuarios en Mora	El administrador consulta la lista de usuarios con pagos vencidos, con días de mora y monto adeudado.
CU-P05	Aplicar Descuento / Ajuste	El administrador registra un descuento sobre la mensualidad con motivo y autorización.
CU-P06	Generar Reporte de Ingresos	El administrador genera reportes financieros filtrados por período, método o estado, exportables en PDF/CSV.
CU-P07	Notificar Vencimiento	El sistema envía alertas automáticas 5 días antes del vencimiento de cada mensualidad activa.
CU-P08	Consultar Historial de Pagos	El admin/operador consulta el historial completo de pagos de un usuario por rango de fechas.

Diagrama de Casos de Uso Gestión de Pagos:



4. Historias de Usuario – Módulo Gestión de Pagos

HU-P01 Registrar pago mensual
*"Como **operador**, quiero registrar el pago mensual de un usuario seleccionando el período, monto y método de pago, para que el sistema genere automáticamente el recibo y actualice el estado de cuenta."*
Criterios de aceptación:
✓ El formulario valida que el usuario esté activo antes de permitir el pago.
✓ Se puede seleccionar método: efectivo, transferencia o PSE.
✓ Al guardar, el sistema muestra confirmación y el número de recibo generado.
✓ El estado de pago del usuario cambia a 'Al día' inmediatamente.
✓ El recibo PDF se descarga automáticamente al navegador.
Prioridad: Alta | Estimación: **8 puntos**

HU-P02 Consultar estado de pago
*"Como **operador**, quiero buscar un usuario por cédula o placa y ver su estado de pago actual, para informarle si su mensualidad está vigente o tiene saldo pendiente."*
Criterios de aceptación:
✓ La búsqueda retorna resultado en menos de 2 segundos.
✓ Se muestra: nombre, celda, estado de pago y fecha de vencimiento.
✓ El estado se indica con colores: verde (al día), amarillo (próximo a vencer), rojo (vencido).
✓ Si el usuario no existe, el sistema muestra 'No encontrado'.
Prioridad: Alta | Estimación: **3 puntos**

HU-P03 Listar usuarios con mora
*"Como **administrador**, quiero ver la lista completa de usuarios con pagos vencidos, con días de mora y monto adeudado, para gestionar el cobro de manera proactiva."*
Criterios de aceptación:
✓ La lista se ordena por días de mora de mayor a menor.
✓ Se muestran columnas: nombre, cédula, celda, fecha vencimiento, días mora, monto.
✓ Se puede exportar la lista en formato CSV.
✓ El listado se actualiza automáticamente cada vez que se accede al módulo.
Prioridad: Alta | Estimación: **5 puntos**

HU-P04 Aplicar descuento o ajuste
*"Como **administrador**, quiero registrar un descuento sobre la mensualidad de un usuario con motivo y autorización, para flexibilizar el cobro en casos especiales sin perder trazabilidad."*
Criterios de aceptación:
✓ Solo el rol Administrador puede ejecutar esta acción.
✓ Se registra: porcentaje o valor del descuento, motivo y usuario autorizante.
✓ El sistema calcula el nuevo monto automáticamente antes de confirmar.
✓ Se genera auditoría con fecha, hora y usuario del sistema que aplicó el ajuste.
Prioridad: Media | Estimación: **5 puntos**

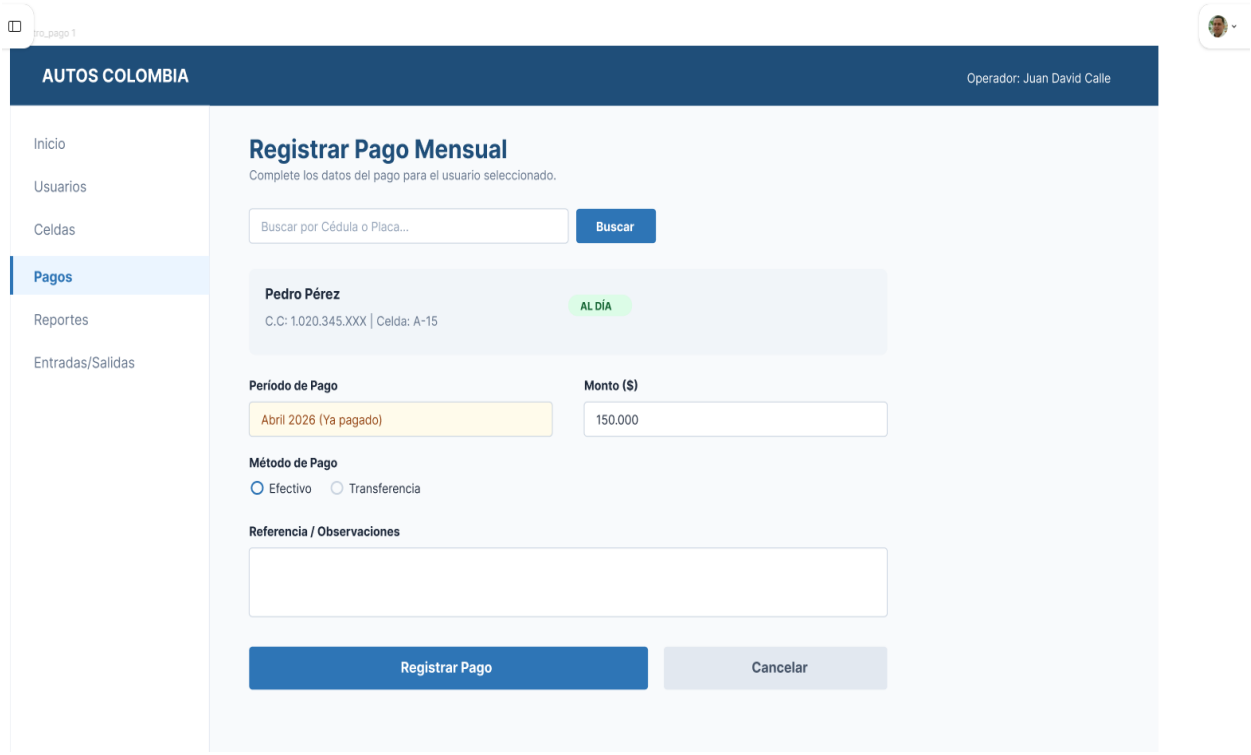
HU-P05 Generar reporte de ingresos
*"Como **administrador**, quiero generar un reporte financiero mensual con filtros por período y método de pago, para presentar los ingresos del parqueadero a la gerencia."*
Criterios de aceptación:
✓ El reporte puede filtrarse por mes, año, método de pago y estado.
✓ Se muestra un resumen: total recaudado, pagos pendientes, usuarios en mora.
✓ El reporte es exportable en PDF y CSV.
✓ La generación del reporte no tarda más de 5 segundos.
Prioridad: Media | Estimación: **5 puntos**

HU-P06 Consultar historial de pagos
*"Como **operador**, quiero consultar el historial completo de pagos de un usuario por rango de fechas, para resolver dudas o reclamos de manera oportuna."*
Criterios de aceptación:
✓ La consulta requiere seleccionar un usuario y un rango de fechas.
✓ Se listan todos los pagos con: fecha, período, monto, método y número de recibo.
✓ Se puede descargar el historial en PDF.
✓ Los registros históricos no pueden modificarse (solo lectura).
Prioridad: Alta | Estimación: **3 puntos**

5. Mockups

Los siguientes mockups se construyeron en Figma.

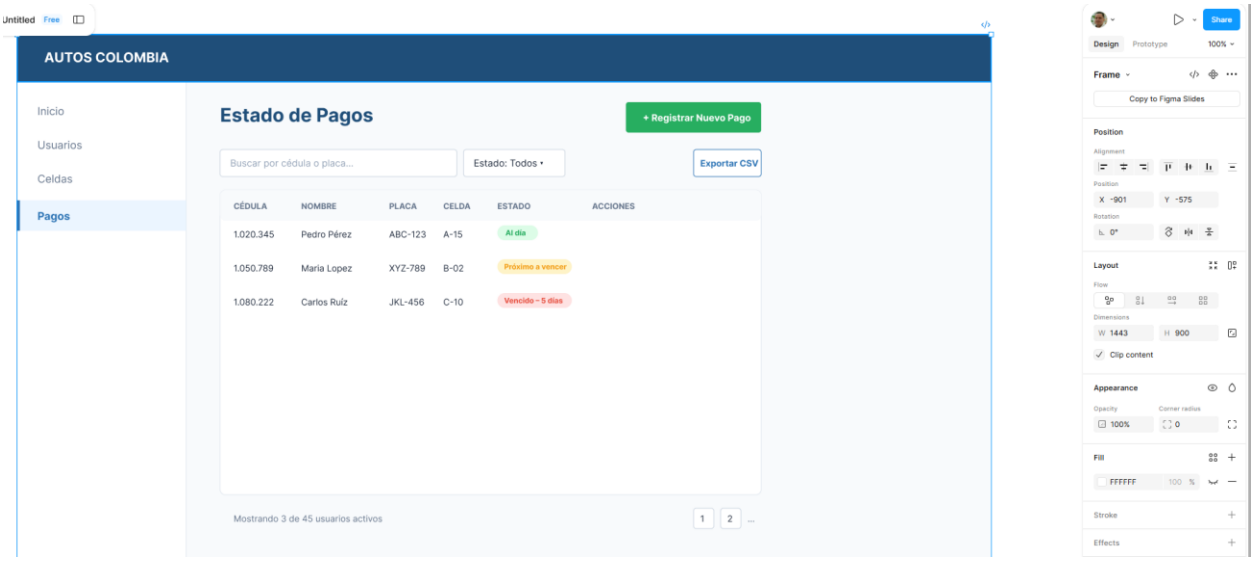
Mockup 1 – Pantalla de Registro de Pago



Ruta: Menú lateral - Pagos - Registrar Pago

Elemento UI	Descripción / Comportamiento
Encabezado	Barra superior azul oscuro (#1F4E79) con logo 'Autos Colombia' y nombre del usuario autenticado (rol y nombre).
Menú lateral	Links: Inicio, Usuarios, Celdas, Pagos (activo, resaltado en azul), Reportes, Entradas/Salidas.
Título de sección	H2: 'Registrar Pago Mensual' con subtítulo 'Complete los datos del pago'.
Buscar usuario	Input de texto + botón 'Buscar'. Al escribir cédula o placa muestra autocomplete con nombre y celda.
Panel datos usuario	Tarjeta gris claro con: Nombre completo, Cédula, Celda asignada, Estado de pago actual (badge de color).
Campo: Período	Selector de mes/año (ej. Abril 2026). Resalta en amarillo si ese período ya fue pagado.
Campo: Monto	Input numérico con tarifa estándar prepoblada. Editable solo para descuentos autorizados.
Campo: Método	Radio buttons: Efectivo | Transferencia bancaria | PSE.
Campo: Referencia	Textarea opcional para referencia de transferencia u observaciones.
Botón primario	Registrar Pago' – azul (#2E75B6), ancho completo.
Botón secundario	Cancelar' – gris, redirige al listado de usuarios.
Modal confirmación	Al confirmar: modal con resumen del pago. Botones: 'Confirmar' / 'Cancelar'. Al confirmar muestra badge '¡Pago registrado! Recibo #XXXX' y descarga el PDF.

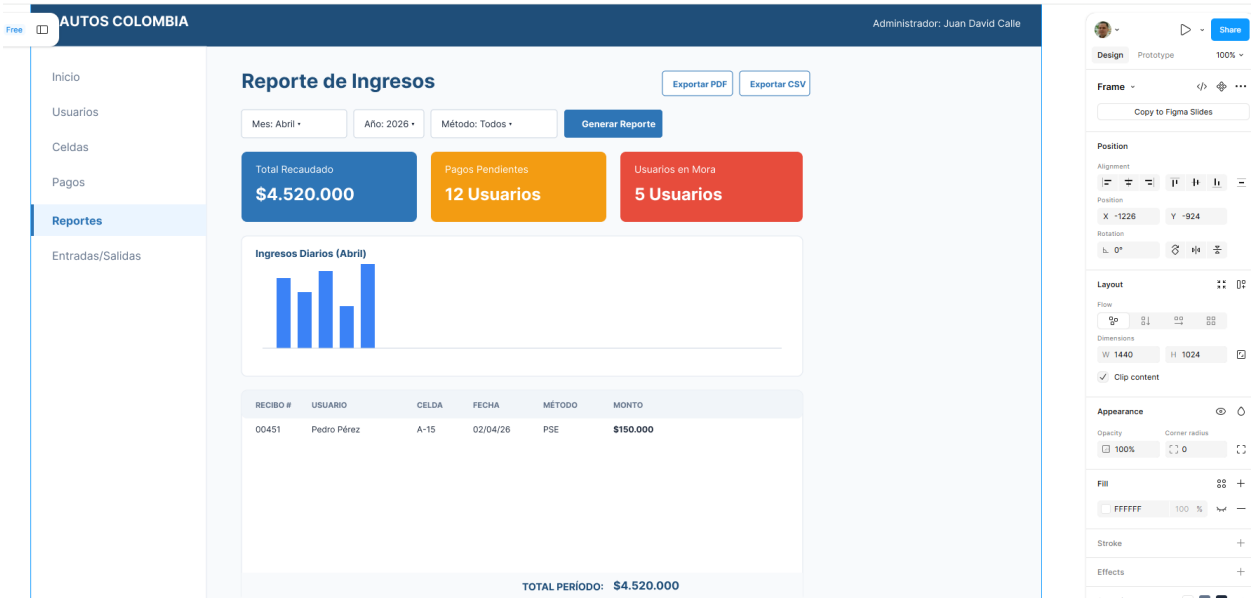
Mockup 2 – panel de estado de pagos



Ruta: Menú lateral - Pagos - Estado de Pagos

Elemento UI	Descripción / Comportamiento
Barra de búsqueda	Input 'Buscar por cédula o placa…' + selector filtro Estado (Todos / Al día / Próximo / Vencido).
Botón acción	+ Registrar Nuevo Pago' – botón verde en esquina superior derecha.
Tabla de usuarios	Columnas: Cédula | Nombre | Placa | Celda | Vencimiento | Estado | Días mora | Acciones.
Badge Al día	Badge verde (#27AE60) con texto 'Al día'.
Badge Próximo	Badge amarillo (#F39C12) con texto 'Próximo a vencer'.
Badge Vencido	Badge rojo (#E74C3C) con texto 'Vencido – X días'.
Columna Acciones	Íconos: Ver historial | Registrar pago | Descargar recibo.
Paginación	Controles de paginación con 'Mostrando X de Y usuarios activos'.
Exportar	Botón 'Exportar CSV' en la barra superior del listado.

Mockup 3 – reporte de ingresos



Ruta: Menú lateral - Reportes - Ingresos

Elemento UI	Descripción / Comportamiento
Filtros superiores	Selector de mes, selector de año, selector de método (Todos / Efectivo / Transferencia / PSE), botón 'Generar Reporte'.
Tarjetas KPI	3 tarjetas: 'Total Recaudado' (azul), 'Pagos Pendientes' (amarillo), 'Usuarios en Mora' (rojo).
Gráfico de barras	Barras por día del mes. Eje X: días. Eje Y: monto en pesos colombianos.
Tabla detallada	Columnas: Recibo # | Usuario | Celda | Período | Fecha pago | Método | Monto.
Botones exportar	Exportar PDF' y 'Exportar CSV' en la parte superior derecha.
Total al pie	Fila de totales con suma del monto para el período filtrado.

6. DIAGRAMAS DE SECUENCIA – ITERACIONES 1, 2 Y 3

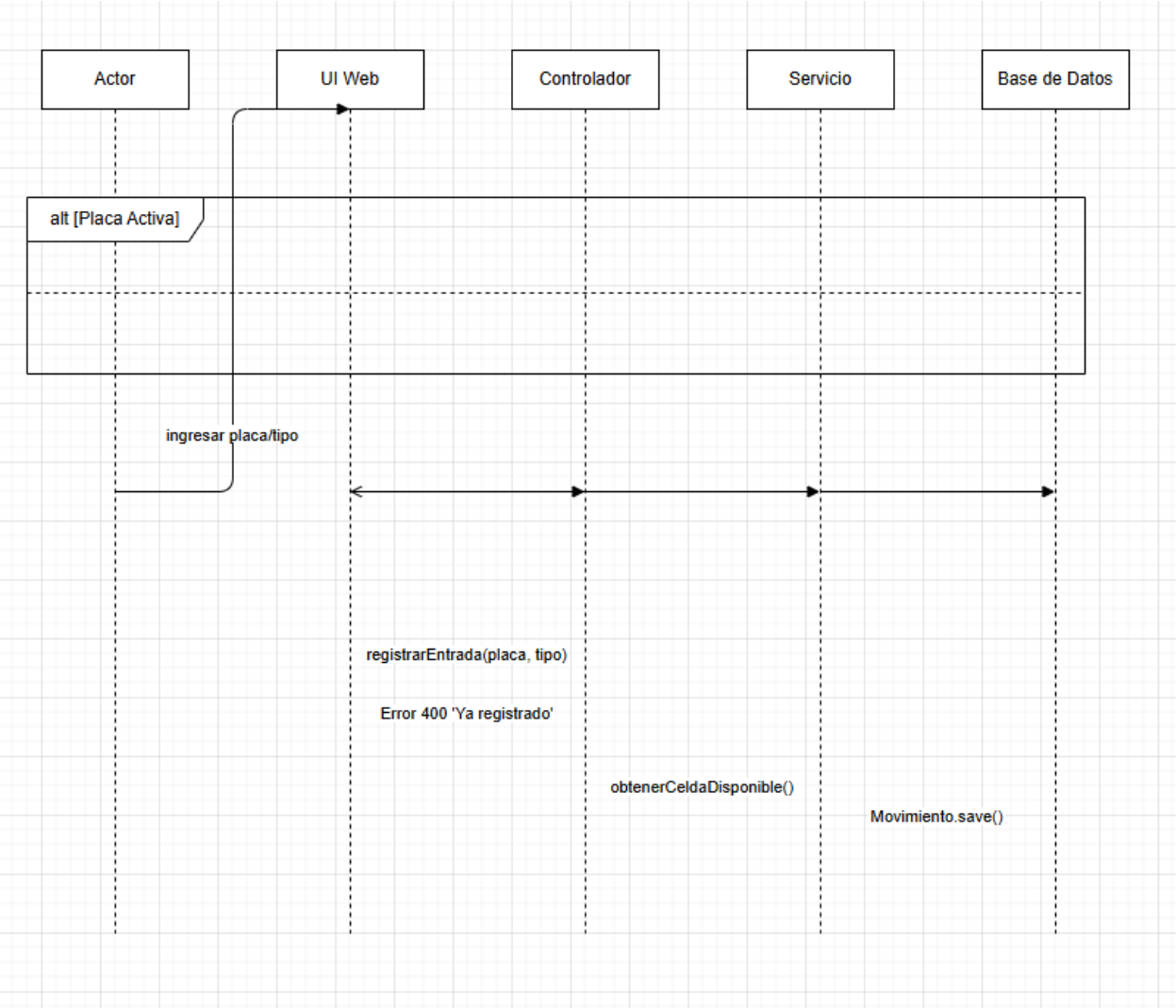
Los siguientes diagramas integran las tres iteraciones.

Participantes comunes: Actor (Operador o Administrador) → UI Web → Controlador → Servicio → Base de Datos.

DS-01: Registrar Entrada de Vehículo (Iteración 1 – revisado)

Operador ingresa placa y tipo en UI Web.

DS-01 & DS-02: Registro de Entrada e Inactivación (Iteraciones 1 y 2)



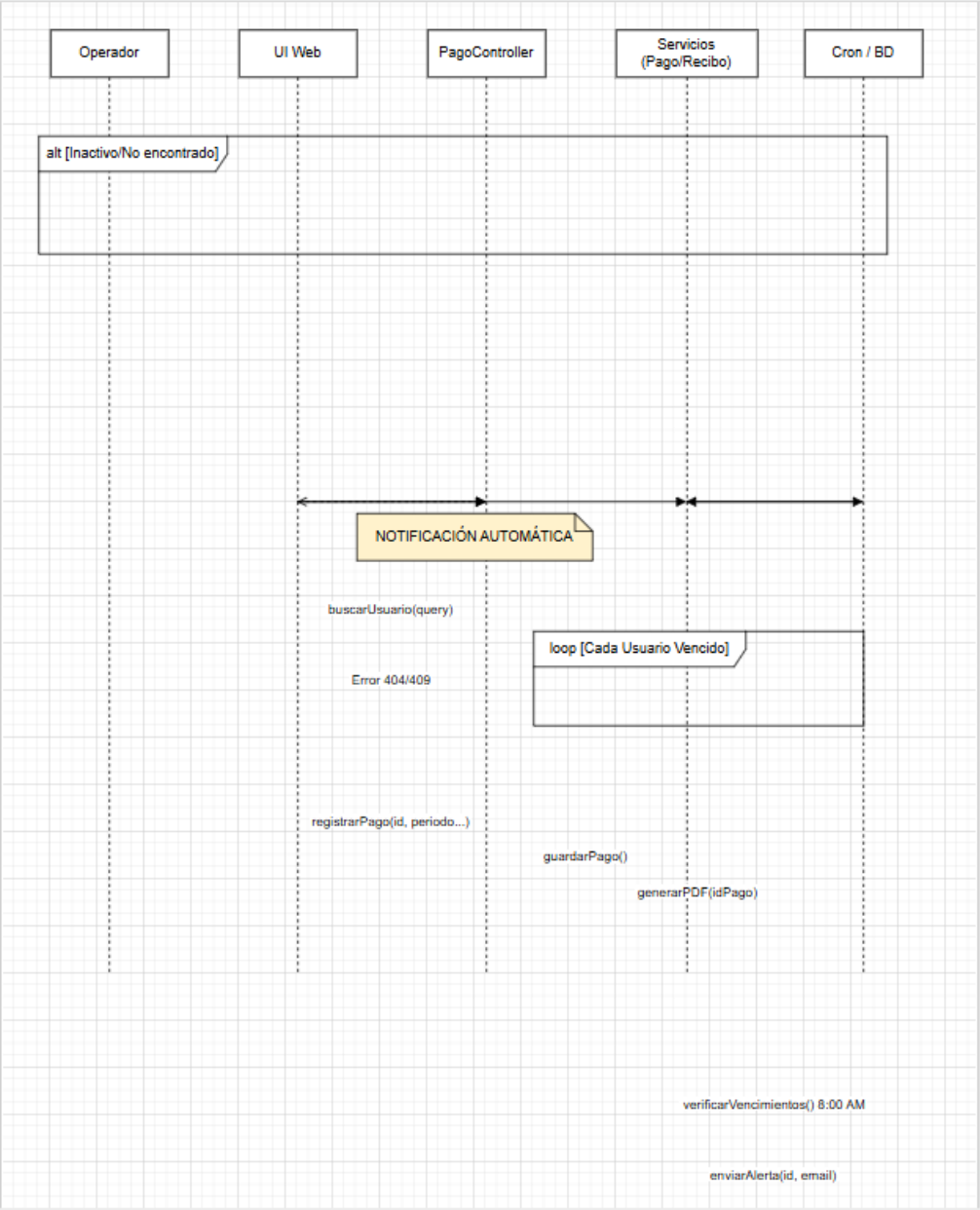
DS-02: Inactivar Usuario y Liberar Celda (Iteración 2 – revisado)

Administrador solicita inactivar usuario ID desde UI Web.

DS-03: Registrar Pago Mensual (Iteración 3 – nuevo)

Operador busca usuario (cédula o placa) en UI Web.

DS-03 & DS-04: Gestión de Pagos y Notificaciones (Iteración 3)


Operador
UI Web
PagoController
Servicios (Pago/Recibo)
Cron / BD
alt [Inactivo/No encontrado]
NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA
buscarUsuario(query)
loop [Cada Usuario Vencido]
Error 404/409
registrarPago(id, periodo...)
guardarPago()
generarPDF(idPago)
verificarVencimientos() 8:00 AM
enviarAlerta(id, email)

DS-04: Notificación Automática de Vencimiento (Iteración 3 – nuevo)

7. Diagrama de Componentes – Iteraciones 1, 2 y 3

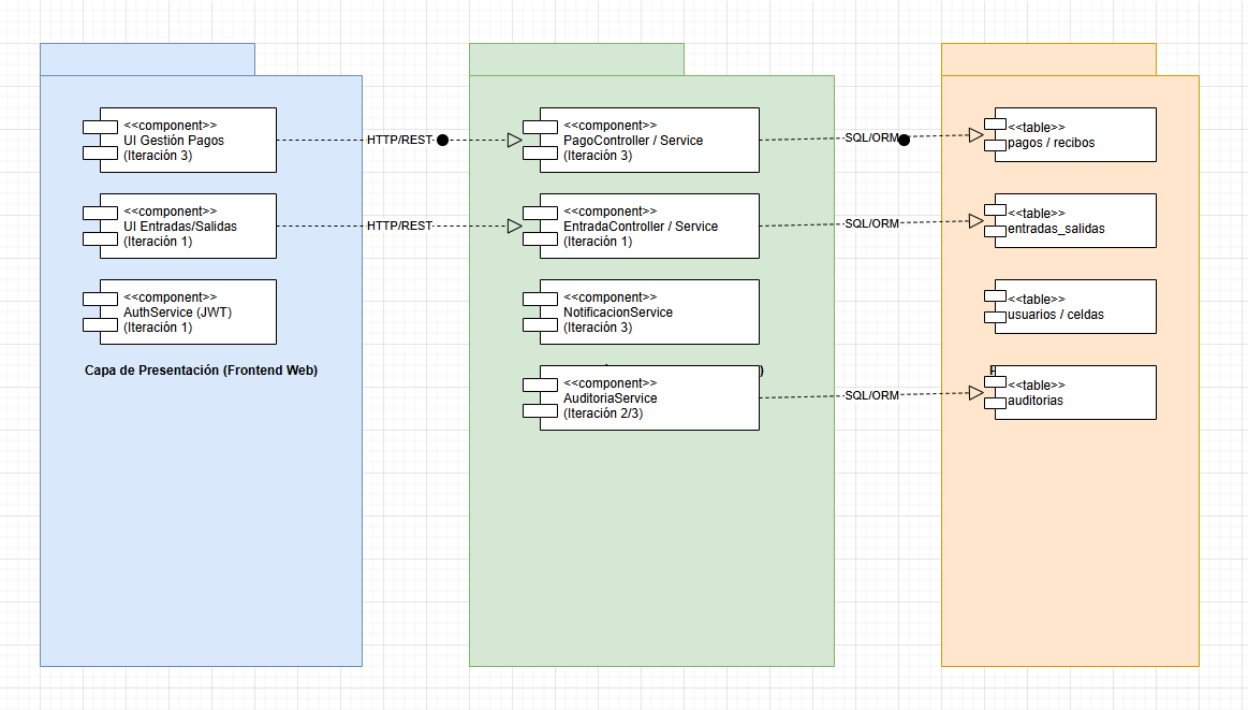
El diagrama actualizado refleja la arquitectura completa del sistema.

Diagrama de Componentes

1. Capa de Presentación (Frontend Web)

2. Capa de Lógica de Negocio (Backend – API REST)

3. Capa de Persistencia (Base de Datos)



Capa de Presentación (Frontend Web)

Componente UI	Iteración
UI Registro Usuario	Iteración 2
UI Gestión Celdas	Iteración 2
UI Entradas / Salidas	Iteración 1
UI Gestión de Pagos	Iteración 3 (nuevo)
UI Reporte de Ingresos	Iteración 3 (nuevo)
UI Dashboard / Reportes	Iteración 2
AuthService (JWT)	Iteración 1
Módulo Login / Sesión	Iteración 1

Capa de Lógica de Negocio (Backend – API REST)

Controlador	Servicio	Iteración
UsuarioController	UsuarioService	Iteración 2
CeldaController	CeldaService	Iteración 2
EntradaController	EntradaService	Iteración 1
PagoController	PagoService	Iteración 3 (nuevo)
ReciboController	ReciboService	Iteración 3 (nuevo)
NotificacionController	NotificacionService	Iteración 3 (nuevo)
ReporteController	ReporteService	Iteraciones 2 y 3
AuthController	JWTService	Iteración 1
AuditoriaController	AuditoriaService	Iteraciones 2 y 3

Capa de Persistencia (Base de Datos – PostgreSQL)

Tabla	Campos principales	Iteración
usuarios	id, cédula, nombre, placa, estado, fechaRegistro	Iteración 2
celdas	id, tipo, estado, usuariold, sector	Iteración 2
entradas_salidas	id, placa, tipo, fechaEntrada, fechaSalida, idCelda	Iteración 1
pagos	id, usuariold, monto, período, método, estado, fechaPago	Iteración 3
recibos	id, pagold, numeroRecibo, rutaPDF, fechaEmisión	Iteración 3
notificaciones	id, usuariold, tipo, fechaEnvío, canal, leída	Iteración 3
mantenimientos	id, celdald, motivo, fechalnicio, fechaFin	Iteración 2
auditorias	id, acción, usuariold, fecha, detalle	Iteraciones 2 y 3
roles_usuarios	id, usuariold, rol, permisos	Iteración 1

8. Plan de Pruebas Resumido – Iteración 3

El siguiente plan cubre los casos de prueba funcionales, de rendimiento y de seguridad para el módulo de Gestión de Pagos. Se complementa con los planes de las Iteraciones 1 y 2.

Tipos de prueba: Funcional = verifica cumplimiento del requerimiento. Rendimiento = verifica tiempos de respuesta. Seguridad = verifica control de acceso.

ID	Caso de prueba	Datos de entrada	Resultado esperado	Tipo	Prioridad
TP-P01	Registro exitoso de pago	idUsuario: 1001, período: 2026-04, monto: 150000, método: efectivo	Pago creado. Estado → 'Al día'. Recibo PDF generado. Respuesta 201 con número de recibo.	Funcional	Alta
TP-P02	Pago de período ya pagado	idUsuario: 1001, período: 2026-04 (ya pagado)	Error 409 'El período ya fue registrado'. No se crea ningún registro nuevo.	Funcional	Alta
TP-P03	Pago de usuario inactivo	idUsuario: 2005 (inactivo), período: 2026-04	Error 409 'El usuario está inactivo'. No se permite el pago.	Funcional	Alta
TP-P04	Consulta estado – usuario en mora	GET /pagos/estado?cedula=1015000123	Retorna nombre, celda, estado 'Vencido' y días de mora calculados correctamente.	Funcional	Alta
TP-P05	Generación recibo PDF	idPago: 55	PDF generado en < 5 seg. Descarga automática. Datos correctos de usuario y período.	Rendimiento	Alta
TP-P06	Listado usuarios en mora	GET /pagos/mora	Lista ordenada por días mora descendente. Respuesta en < 2 segundos.	Funcional	Alta
TP-P07	Descuento sin rol admin	PATCH /pagos/descuento, token Operador	Error 403 'No autorizado'. El descuento no se aplica.	Seguridad	Alta
TP-P08	Notificación automática	Cron job NotificacionService	3 alertas generadas. Log de auditoría registrado.	Funcional	Media
TP-P09	Reporte ingresos filtrado	GET /reportes/ingresos?mes=4&año=2026	JSON con total, desglose por método y lista. Generación < 5 seg.	Rendimiento	Media
TP-P10	Exportación CSV	GET /reportes/ingresos/export?formato=csv	Archivo CSV descargado con columnas correctas y todos los registros.	Funcional	Media
TP-P11	Acceso sin autenticación	GET /pagos sin token	Error 401 Unauthorized. Sistema redirige al login.	Seguridad	Alta
TP-P12	Auditoría de pago	POST /pagos con operador autenticado	Registro de auditoría con: idUsuario, acción 'PAGO_REGISTRADO', timestamp y monto.	Funcional	Alta

9. Conclusiones

La Iteración 3 cierra el ciclo del sistema de información del Parqueadero Autos Colombia con el módulo más directamente ligado a la sostenibilidad económica del negocio: la gestión de pagos. A través de este módulo, el parqueadero puede registrar cobros de forma sistemática, emitir recibos digitales, identificar usuarios en mora y generar reportes financieros, eliminando la dependencia de registros manuales que generaban errores y pérdidas.

Desde la perspectiva del proceso de ingeniería de software, esta iteración consolidó varias lecciones fundamentales. En primer lugar, la importancia de diseñar la arquitectura de datos desde el inicio: la tabla de pagos se integra de forma natural con las entidades de usuarios y celdas definidas en iteraciones anteriores, lo que demuestra el valor de un modelo de datos bien planificado y normalizado. En segundo lugar, la gestión de roles y permisos quedó clara: no todos los usuarios del sistema deben poder ejecutar todas las operaciones, y diferenciar entre operador y administrador es un requisito de seguridad crítico que debe estar presente desde los requerimientos (Sommerville, 2016).

Los diagramas de secuencia actualizados muestran la comunicación completa entre las capas del sistema y permiten al equipo de desarrollo implementar los endpoints de la

API REST con precisión. El diagrama de componentes integrado ilustra cómo las tres iteraciones conforman un sistema cohesionado con capas bien definidas: presentación, lógica de negocio y persistencia.

El plan de pruebas contempla escenarios positivos y negativos, pruebas de rendimiento bajo carga y verificación de controles de acceso, lo que garantiza que el módulo se comporte correctamente en condiciones normales y ante entradas inválidas o accesos no autorizados.

En conjunto, las tres iteraciones del proyecto representan un ejercicio completo de ingeniería de software aplicada: desde el levantamiento de requerimientos hasta el diseño de pruebas, pasando por la arquitectura, el modelado y la documentación. Esta metodología iterativa e incremental, basada en los principios de Scrum (Schwaber y Sutherland, 2020), permitió entregar valor en cada ciclo y construir un sistema robusto, escalable y mantenible que responde a las necesidades reales del Parqueadero Autos Colombia.

10. Referencias

Atlassian. (2024). User stories with examples and a template. Atlassian Agile Coach. https://www.atlassian.com/agile/project-management/user-stories

Atlassian. (2024). What is a software requirements document? Atlassian. https://www.atlassian.com/work-management/project-management/requirements-document

Beck, K., Beedle, M., van Bennekum, A., Cockburn, A., Cunningham, W., Fowler, M., Grenning, J., Highsmith, J., Hunt, A., Jeffries, R., Kern, J., Marick, B., Martin, R. C., Mellor, S., Schwaber, K., Sutherland, J., y Thomas, D. (2001). Manifesto for agile software development. Agile Alliance. https://agilemanifesto.org/

Figma, Inc. (2024). Figma design documentation. Figma Help Center. https://help.figma.com/hc/en-us

JGraph Ltd. (2024). diagrams.net user manual. diagrams.net. https://www.diagrams.net/doc

Object Management Group. (2017). OMG unified modeling language specification (version 2.5.1). https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/PDF

PlantUML. (2024). PlantUML language reference guide. https://plantuml.com/guide

Pressman, R. S., y Maxim, B. R. (2021). Ingeniería del software: Un enfoque práctico (9.a ed.). McGraw-Hill Education.

Schwaber, K., y Sutherland, J. (2020). La guía de Scrum: Las reglas del juego. Scrum.org. https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-Latin-SouthAmerican.pdf

Sommerville, I. (2016). Software engineering (10.a ed.). Pearson Education.

W3Schools. (2024). SQL tutorial. https://www.w3schools.com/sql/

Wohlin, C., Runeson, P., Höst, M., Ohlsson, M. C., Regnell, B., y Wesslén, A. (2012). Experimentation in software engineering. Springer.